# Ionen nachweisen – Salze im Alltag

**Leitfrage:** Wie findet man heraus, welche Ionen in einem Salz stecken?

## 1 Die Flammenfärbung

Kationen

**1** Beschreibe kurz, wie man eine Flammenfärbung durchführt.

**2** Ergänze die Flammenfarben.

| Ion | $Li^+$ | $Na^+$ | $K^+$ | $Ca^{2+}$ | $Ba^{2+}$ | $Cu^{2+}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flammenfarbe | | | | | | |

## 2 Fällungsreaktionen

Anionen

**3** Ergänze die Nachweise für Anionen.

| Ion | Nachweismittel | Beobachtung |
|---|---|---|
| Chlorid $Cl^-$ | | |
| Sulfat $SO_4^{2-}$ | | |
| Carbonat $CO_3^{2-}$ | | |

**4** Ergänze die Ionengleichungen der Fällungen.

1. $Ag^+$ + _____ ⟶ _____ ↓
2. _____ + $SO_4^{2-}$ ⟶ _____ ↓

**5** Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei diesen Nachweisen nötig?

## 3 Salze im Alltag

Alltag

**6** Nenne je ein Beispiel, wo Salze im Alltag vorkommen, und einen Nachteil von Streusalz.

## 4 Üben: Ionen-Detektiv

**7** Ionen-Detektiv: Eine Salzlösung färbt die Flamme ziegelrot. Mit Silbernitratlösung entsteht ein weißer Niederschlag. Um welches Salz handelt es sich? Begründe.

## Heftaufschrieb: Nachweise für Ionen

aus der Präsentation übernehmen